

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных
систем

Лабораторная работа №14

по дисциплине: Основы программирования

тема: **«Реализация структуры данных «Вектор»»**

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич

Проверили:
ст. преп. Притчин Иван Сергеевич
асс. Черников Сергей Викторович

Белгород 2023 г.

Цель работы: усовершенствование навыков в создании библиотек, получение навыков работы с системой контроля версий *git*.

Содержание отчета:

- Тема лабораторной работы.
- Цель лабораторной работы.
- Ссылка на открытый репозиторий с решением.
- Исходный код файлов:
 - vector.h / vector.c
 - **vectorVoid.h / vectorVoid.c
 - main.c
- Результат выполнения команд
- Выводы по работе.

Ссылка на репозиторий:

<https://github.com/wwwxtus/Vector>

Код файла vector.c

1)

```
#include <stdlib.h>
#include <memory.h>
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
#include "vector.h"

//first full commit
Vector createVector(int n) {
    Vector v;
    v.data = malloc(sizeof(int) * n);
    if (!v.data) {
        fprintf(stderr, "bad alloc");
        exit(1);
    }

    return (Vector) {
        v.data,
        0,
        n
    };
}

Vector getVectorFromArray(const int * const a, int size) {
    Vector v;
    v.data = (int*)malloc(sizeof(int)*size);

    memcpy(v.data, a, sizeof(int) * size);

    v.size = size;

    v.capacity = size;

    return v;
}

void reserve(Vector *v, int newCapacity) {
    if (newCapacity == 0) {
        v->data = NULL;
        return;
    }

    v->data = realloc(v->data, newCapacity * sizeof(int));
    if (!v->data) {
        fprintf(stderr, "bad alloc");
        exit(1);
    }

    v->capacity = newCapacity;
    if (newCapacity < v->size) {
        v->size = newCapacity;
    }
}
```

```

void clear(Vector *v) {
    v->size = 0;
}

void shrinkToFit(Vector *v) {
    reserve(v, v->size);
}

void deleteVector(Vector *v) {
    free(v->data);
    v->size = 0;
    v->capacity = 0;
}

```

2)

```

//two full commit
bool isEmpty(Vector *v) {
    return v->size == 0 ? true : false;
}

bool isFull(Vector *v) {
    return v->size == v->capacity ? true : false;
}

int getVectorValue(Vector *v, int i) {
    return v->data[i];
}

void pushBack(Vector *v, int x) {
    if (v->size == v->capacity) {
        reserve(v, v->capacity * 2);
    }

    v->data[v->size] = x;

    v->size += 1;
}

void popBack(Vector *v) {
    assert(v->size != 0);
    v->size--;
}

```

3)

```

//three full commit
int* atVector(Vector *v, int index) {
    if(index > v->size) {
        fprintf(stderr, "IndexError: a[index] is not exists");
        exit(1);
    }

    return &v->data[index];
}

int* back(Vector *v) {
    return &v->data[v->size - 1];
}

int* front(Vector *v) {
    return &v->data[0];
}

```

Код файла vector.h

```
#include <stdbool.h>

#ifndef VECTORC_VECTOR_H
#define VECTORC_VECTOR_H

//first_full_commit
typedef struct vector {
    int *data; // указатель на элементы вектора
    int size; // размер вектора
    int capacity; // вместимость вектора
} Vector;

Vector createVector(int n);
Vector getVectorFromArray(const int * const a, int size);
void reserve(Vector *v, int newCapacity);
void clear(Vector *v);
void shrinkToFit(Vector *v);
void deleteVector(Vector *v);

//two_full_commit
bool isEmpty(Vector *v);
bool isFull(Vector *v);

int getVectorValue(Vector *v, int i);
void pushBack(Vector *v, int x);
void popBack(Vector *v);

//three_full_commit
int* atVector(Vector *v, int index);
int* back(Vector *v);
int* front(Vector *v);
#endif //VECTORC_VECTOR_H
```

Код файла main.c

```
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdlib.h>
#include <memory.h>
#include "libs/data_structures/vector/vector.h"

void outputVector(Vector v) {
    printf("[");
    for (int i = 0; i < v.size - 1; i++)
        printf("%d, ", v.data[i]);
    if (v.size != 0)
        printf("%d", v.data[v.size - 1]);
    printf("]");
}

void test_pushBack_emptyVector() {
    int a[] = {1,2,3};

    Vector v = getVectorFromArray(a, 6);

    pushBack(&v, 12);
    assert(v.data[6] == 12);
}

void test_pushBack_fullVector() {
    int a[] = {1,2,3,4,5,10};

    Vector v = getVectorFromArray(a, 6);

    pushBack(&v, 34);
    assert(v.data[6] == 34);
}

void test() {
    test_pushBack_emptyVector();
    test_pushBack_fullVector();
}

void test_popBack_notEmptyVector() {
    Vector v = createVector(0);
    pushBack(&v, 10);
    assert(v.size == 1);

    popBack(&v);
    assert(v.size == 0);
    assert(v.capacity == 1);
}

void test_atVector_notEmptyVector() {
    int a[] = {0,1,2,3,4,5};

    Vector v = getVectorFromArray(a, 6);
    int *z = atVector(&v, 2);

    assert(*z == 2);
}
```

```
void test_atVector_requestToLastElement() {
    int a[] = {0,1,2,3,4,5};

    Vector v = getVectorFromArray(a, 6);
    int *z = atVector(&v, 7);

    assert(*z == 7);
}

void test_back_oneElementInVector() {
    int a[] = {10};

    Vector v = getVectorFromArray(a, 1);
    int *z = back(&v);

    assert(*z == 10);
}

void test_front_oneElementInVector() {
    int a[] = {10};

    Vector v = getVectorFromArray(a, 1);
    int *z = back(&v);

    assert(*z == 10);
}

void test2() {
    test_atVector_notEmptyVector();
    test_atVector_requestToLastElement();
    test_back_oneElementInVector();
    test_front_oneElementInVector();
}

int main() {
    test2();

    return 0;
}
```

1)

```
commit 02eed6d10da19cbfa76fe9dc8ca8aa2b29474a06
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Fri Apr 7 23:59:36 2023 +0300

    memory usage of vector

commit f047a7a6e95a3135b87cdbebb01947c8c3f837e3
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Fri Apr 7 23:43:42 2023 +0300

    Task6

commit 8e510bedc91a08f828860053d44e9628df618e9b
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Fri Apr 7 23:39:45 2023 +0300

    Task6

commit 84262e2f196297f25d471a83bca100eb4cdd0abd
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Fri Apr 7 23:34:49 2023 +0300

    Task5

commit 365fadedf195b713c5059bb6c7721f5d4eb6f544f
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Fri Apr 7 23:33:09 2023 +0300

    Task4

commit 7a41c230c5d3d4f3f2506dc3d5f68aeba6c9c06a
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Fri Apr 7 23:26:38 2023 +0300

    Task3

commit c3697cb32f26ef6b866c90a555551c81031156f3
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Fri Apr 7 23:20:40 2023 +0300

    Task2

commit 3fcf5b4cfb0f116debf895c32c7c89055a9cc9ae
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Fri Apr 7 23:14:50 2023 +0300

    Task3

commit 252371cdd6fa3845219dfcdcb1c5e875c492e9c8
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Fri Apr 7 02:47:45 2023 +0300

    Task1
(END)
```

2)

```
commit 2d380b7313ee9926c6cd1ec4175865d877313d7c
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Sat Apr 8 00:45:41 2023 +0300

    append push / pop functions

commit e7a76ce088d9fd8d7f0fb1d7dcb5ff875bc588e5
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Sat Apr 8 00:41:05 2023 +0300

    Task12

commit 2c8d6fbba494c72c09cb6de78662d878eb2ecdd8
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Sat Apr 8 00:36:26 2023 +0300

    Task11

commit fc9ca2463d05b04fd6018fdfa7467e6f35bc8566
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Sat Apr 8 00:18:17 2023 +0300

    Task10

commit f786d602f4f4f6f1fc568ff813bc6598b3e050d9
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Sat Apr 8 00:13:27 2023 +0300

    Task9

commit ddc0c4c2b89a30c43c12699dee74ac156d198691
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Sat Apr 8 00:04:43 2023 +0300

    Task8
```


3)

```
vovad@Belgorod MINGW64 ~/CLionProjects/VectorC (master)
$ git log
commit 0fdd77474b09c7b316934b53e55899d379eb335a (HEAD -> master, origin/master)
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Sat Apr 8 13:47:15 2023 +0300

    append access functions

commit c852e435bacaa29867afd52d7708bdd93095ddec
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Sat Apr 8 13:37:31 2023 +0300

    Task15

commit e41123e199457007ee3835448596aadbae3ecf8f
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Sat Apr 8 13:34:29 2023 +0300

    Task14

commit 59eed96c1c49bbbf72cf3fd3e9655c7197c4e279
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Sat Apr 8 13:22:20 2023 +0300

    Task13
...skipping...
commit 0fdd77474b09c7b316934b53e55899d379eb335a (HEAD -> master, origin/master)
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Sat Apr 8 13:47:15 2023 +0300

    append access functions

commit c852e435bacaa29867afd52d7708bdd93095ddec
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Sat Apr 8 13:37:31 2023 +0300

    Task15

commit e41123e199457007ee3835448596aadbae3ecf8f
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Sat Apr 8 13:34:29 2023 +0300

    Task14

commit 59eed96c1c49bbbf72cf3fd3e9655c7197c4e279
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Sat Apr 8 13:22:20 2023 +0300

    Task13
```

4)

```
vovad@Belgorod MINGW64 ~/CLionProjects/VectorC (master)
$ git log
commit 7edb7aa8f8b061134ecee61c36f34a87232a6fcc (HEAD -> master, origin/master)
Author: wwwxtus <vovadoroshenko228@list.ru>
Date: Sat Apr 8 17:02:05 2023 +0300

    refactoring
```

Вывод: я усовершенствовал навыки в создании библиотек, получил навыки работы с системой контроля версий *git*.